

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА
имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
Институт экономики и управления
Кафедра статистики и кибернетики

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: Методы и средства проектирования информационных
систем

на тему: **Проектирование и разработка веб-приложения
«Персональный блог»**

Выполнил:

Студентка 3 курса группы ДЭ-317 Иванов И.И.

Руководитель:

(ученая степень, ученое звание, ФИО)

Оценка _____

Дата защиты _____

Москва, 2023

**ЗАДАНИЕ
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП)**

Обучающийся _____

Тема КП _____

Исходные данные к работе _____

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: _____

Перечень дополнительного материала _____

Дата выдачи задания «_____» _____ 201__г.

Руководитель _____

Задание принял к исполнению _____

РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу/проект обучающегося

Обучающийся _____

Учебная дисциплина _____

Тема курсовой работы/проекта _____

Полнота раскрытия темы: _____

Оформление: _____

Замечания: _____

Курсовой проект отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает _____ оценки.

Рецензент _____

Дата: «____» _____ 20__ г.

Подпись: _____

Аннотация

В ходе работы над курсовым проектом проведено теоретическое описание алгоритмов поиска, их назначение, виды, особенности реализации. По итогам проектирования реализовано пять алгоритмов поиска для такой структуры данных как массив. Инструментом реализации является высокоуровневый язык программирования Python (версия 3.0).

Ключевые слова: алгоритм, структуры данных, алгоритм поиска, программирование.

Проект состоит из 36 страниц и 5 приложений, использовано 18 литературных источников.

Содержание

Введение

В современном информационном обществе персональный блог является не только средством самовыражения, но и важным инструментом для формирования профессионального портфолио, обмена опытом и накопления базы знаний.

Использование современных технологий веб-разработки, таких как связка React и Express.js, позволяет создавать высокопроизводительные, масштабируемые и интуитивно понятные для пользователя веб-приложения. Разработка собственного решения, в отличие от использования готовых CMS-систем, предоставляет полный контроль над архитектурными слоями, механизмами безопасности, схемами данных и пользовательским интерфейсом.

Написание такого проекта на базе языка строгого программирования TypeScript существенно повышает типобезопасность системы, снижает вероятность возникновения ошибок на этапе компиляции, что делает исследование методов построения подобных систем актуальной задачей для начинающих инженеров-программистов.

Целью курсового проектирования являются проектирование и программная реализация полноценного клиент-серверного веб-приложения «Персональный блог» с использованием современных JavaScript/TypeScript фреймворков, библиотек и архитектурных методологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести детальный анализ предметной области, выявить основные функциональные требования к персональным блогам и рассмотреть существующие аналоги.
- Выбрать и научно обосновать технологический стек для реализации клиентской (Frontend) и серверной (Backend) частей приложения.
- Спроектировать реляционную структуру базы данных и описать схемы хранения пользовательских сущностей и контента.
- Разработать серверную часть (REST API) с использованием платформы Node.js и фреймворка Express.js.

- Разработать интерактивный пользовательский интерфейс на базе библиотеки React 19 с применением стейт-менеджера Zustand и методологии Feature-Sliced Design.
- Настроить процессы контейнеризации приложения с помощью Docker для упрощения последующего развертывания системы.

Объектом исследования являются современные технологии, архитектурные паттерны и методы разработки веб-приложений (клиент-серверные системы, Single Page Applications).

Предметом исследования являются процесс проектирования, разработки, типизации и развертывания веб-приложения «Персональный блог» на базе стека TypeScript, React, Express.js и Postgres.

1 Теоретические основы разработки веб-приложений типа «Персональный блог»

1.1 Анализ предметной области и обзор существующих решений

Здесь приводится понятие алгоритмов, их основное назначение, сферы применения. Также здесь можно привести виды алгоритмов поиска. Применение алгоритмов поиска в анализе и обработке данных. Текст. Текст. Текст [1].

Номер источника литературы, указанный в квадратных скобках, должен точно совпадать с номером источника в библиографическом списке.

1.2 Теоретические основы построения современных веб-приложений (SPA, клиент-серверная архитектура)

Описываем данный вид алгоритма. Пример оформления таблиц, рисунков, схем смотрите в методических указаниях. Нумерация таблиц, рисунков, листинга кода и так далее – сквозная.

1.3 Особенности применения REST API при проектировании блога

Описываем алгоритм линейного поиска. Суть алгоритма заключается в том, чтобы перебрать массив и вернуть индекс первого вхождения элемента, когда он найден.

2 Практическая реализация веб-приложения «Персональный блог»

2.1 Обоснование выбора и описание инструментария реализации веб-приложения

Данный параграф приводится в том случае, если для реализации алгоритмов выбран конкретный язык программирования или псевдокод. Например, если выбран язык программирования Python, то описывается назначение этого языка, его особенности, сравнение с другими языками программирования.

2.2 Проектирование архитектуры приложения на основе методологии Feature-Sliced Design и структуры базы данных

Здесь приводится конкретный пример работы линейного поиска и его поэтапная реализация простым описанием, псевдокодом, языком программирования Python или иным языком программирования.

2.3 Разработка серверной части приложения на Express.js

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

2.4 Разработка клиентской части приложения на React и Zustand

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

2.5 Контейнеризация разработанного приложения с помощью Docker

Этот раздел не является обязательным.

Заключение

В заключении должно содержаться:

- Краткое описание темы проекта (о чем проект).
- Вводный текст о достижении цели и решенных задачах курсового проекта.
- Выводы по каждой главе (что было сделано в каждой главе).
- Подтверждение актуальности и значимости поставленной задачи.
- Выявление направлений дальнейшего развития тематики курсового проекта.

Библиографический список

1. Кудрина, Е. В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : учебное пособие для вузов / Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 322 с.
2. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 137 с.
3. Чернышев, С. А. Основы программирования на Python : учебное пособие для вузов / С. А. Чернышев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 286 с.

Приложения

Приложение 1

Листинг 1.1 – Реализация алгоритма бинарного поиска в Python

```
def binary_search(list1 , low , high , n):  
    if low <= high:  
        mid = (high + low) // 2  
        if list1[mid] == n:  
            return mid  
        elif list1[mid] > n:  
            return binary_search(list1 , low , mid - 1 , n)  
        else :  
            return binary_search(list1 , mid + 1 , high , n)  
    else :  
        return -1
```

Приложение 2. Инструментарий проекта (на основе README.md)

На данный момент проект представляет собой CRUD-приложение для работы со списком задач (авторизация, создание, чтение, обновление и удаление задач, Drag-And-Drop).

Инструмент	Назначение в проекте
TypeScript	Типизация кода на клиенте и сервере для повышения надёжности.
React 19	Библиотека для построения пользовательского интерфейса.
Vite	Сборка фронтенда (быстрая разработка и оптимизированный билд).
Express	Бэкенд-фреймворк для создания REST API.
SQLite	Лёгкая встраиваемая база данных (используется через better-sqlite3).
Zustand	Управление состоянием на клиенте (глобальные сторы).
TanStack Query	Работа с серверным состоянием (кэширование, синхронизация данных).
Docker	Контейнеризация приложения для простоты развёртывания.
React Hook Form	Управление формами и валидация на клиенте.
Chakra UI	Библиотека компонентов для стилизации интерфейса.